



4.4.3. Дефиниция. Структурата $\mathbf{H}$ е *ербранова*, ако:

- Универсумът на $\mathbf{H}$ е множеството от всички термове, които не съдържат променливи.
- За всеки символ за константа c , стойността му е самата константа, т.е. $c^{\mathbf{H}} = c$. (Да забележим, че c е терм без променливи.)
- За всеки n -местен функционален символ $\mathbf{f}$ и елементи $\tau_1, \tau_2, \dots, \tau_n$ на универсума на $\mathbf{H}$ имаме

$$\mathbf{f}^{\mathbf{H}}(\tau_1, \tau_2, \dots, \tau_n) = \mathbf{f}(\tau_1, \tau_2, \dots, \tau_n) \quad (53)$$

(Да забележим, че щом $\tau_1, \tau_2, \dots, \tau_n$ са от универсума на $\mathbf{H}$, то те са термове без променливи, а значи и $\mathbf{f}(\tau_1, \tau_2, \dots, \tau_n)$ е терм без променливи, т.е. елемент на универсума.)



4.4.6. ТВЪРДЕНИЕ. *Нека $\mathbf{H}$ е ербранова структура и v е оценка в $\mathbf{H}$. Тогава стойността на кой да е терм τ в $\mathbf{H}$ при оценка v е равна на резултата от прилагането на субституцията v към терма τ .*



Доказателство. Ще докажем твърдението с индукция по терма τ . Да припомним, че с $\llbracket \tau \rrbracket^{\mathbf{H}} v$ означаваме стойността на τ при оценка v в структурата $\mathbf{H}$, а τv е резултатът от прилагането на субституцията v към τ .

Ако $\tau = x$ е променлива, то стойността на τ при оценка v е стойността на x при оценка v , т.е. $v(x)$. Да приложим субституцията v към x означава да заместим x с $v(x)$ и значи отново получаваме $v(x)$.

Ако $\tau = c$ е символ за константа, то по дефиниция 3.2.2 б) стойността на τ в $\mathbf{H}$ при коя да е оценка е $c^{\mathbf{H}} = c$. Резултатът от прилагането на коя да е субституция към терма c също е c .

Нека $\tau = f(\tau_1, \tau_2, \dots, \tau_n)$. Стойността на τ в $\mathbf{H}$ при оценка v е

$$\llbracket \tau \rrbracket^{\mathbf{H}} v = f^{\mathbf{H}}(\llbracket \tau_1 \rrbracket^{\mathbf{H}} v, \llbracket \tau_2 \rrbracket^{\mathbf{H}} v, \dots, \llbracket \tau_n \rrbracket^{\mathbf{H}} v)$$

Понеже структурата е ербранова, последното е равно на

$$f(\llbracket \tau_1 \rrbracket^{\mathbf{H}} v, \llbracket \tau_2 \rrbracket^{\mathbf{H}} v, \dots, \llbracket \tau_n \rrbracket^{\mathbf{H}} v)$$

което съгласно индукционното предположение е равно на

$$f(\tau_1 v, \tau_2 v, \dots, \tau_n v) = (f(\tau_1, \tau_2, \dots, \tau_n))v = \tau v$$

✓ **4.4.7. СЛЕДСТВИЕ.** Ако $\mathbf{H}$ е ербранова структура и τ е терм без променливи, то стойността на τ в $\mathbf{H}$ при коя да е оценка е τ .

✓ Доказателство. Нека v е произволна оценка в $\mathbf{H}$. Съгласно твърдение 4.4.6 стойността на τ в $\mathbf{H}$ при оценка v е равна на резултата от прилагането на субституцията v към τ . Но τ не съдържа променливи, които субституциите могат да заместват и значи като приложим v към τ получаваме пак τ . ■



4.4.8. ТВЪРДЕНИЕ. Нека $\mathbf{H}$ е ербранова **sig**-структура и v е оценка в $\mathbf{H}$. Една **sig**-формула φ е вярна в $\mathbf{H}$ при оценка v тогава и само тогава, когато формулата φv е вярна в $\mathbf{H}$.



- 4.4.10. ТЕОРЕМА („малка“ теорема на Ербран).** *а) Нека Γ е множество от безкванторни формули и φ е безкванторна формула. Тогава φ е изпълнима във всеки модел на Γ тогава и само тогава, когато φ е изпълнима във всеки ербранов модел на Γ .*
- б) Множество Γ от безкванторни формули има модел тогава и само тогава, когато то има ербранов модел.*



4.4.12. СЛЕДСТВИЕ. Нека Γ е логическа програма, която не съдържа символа за равенство и φ е запитване, което също не съдържа символа за равенство. Тогава φ се удовлетворява от Γ (вж. дефиниция 4.4.1) тогава и само тогава, когато съществува отговор, с който при тази програма запитването φ се удовлетворява над $\mathbf{B}$. (вж. дефиниция 4.3.21).



4.5.1. ДЕФИНИЦИЯ. Казваме, че оценката v е *решение на ограничението* φ , ако $\mathbf{B} \models \varphi[v]$.

Разбира се, v е решение на дадено ограничение тогава и само тогава, когато всички уравнения в него са верни при оценка v .